Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»

Кафедра Інформаційних Систем та Технологій

Звіт

Лабораторної роботи №6

з дисципліни **«Розробка мобільних застосувань під Android»**

на тему **«Дослідження взаємодії з Web-сервісами»**

Перевірив:

Старший викладач

Орленко Сергій Петрович

Виконав:

студент гр. ІК-33

Ткачук Олексій

Київ – 2026

Мета роботи: змоделювати головну проблему наступного року навчання (у вигляді вибору теми дипломного проекту) шляхом самостійного формування завдання на 6 лабораторну роботу. Отримати практичні навички взаємодії Android-додатка з віддаленими серверами через Інтернет.

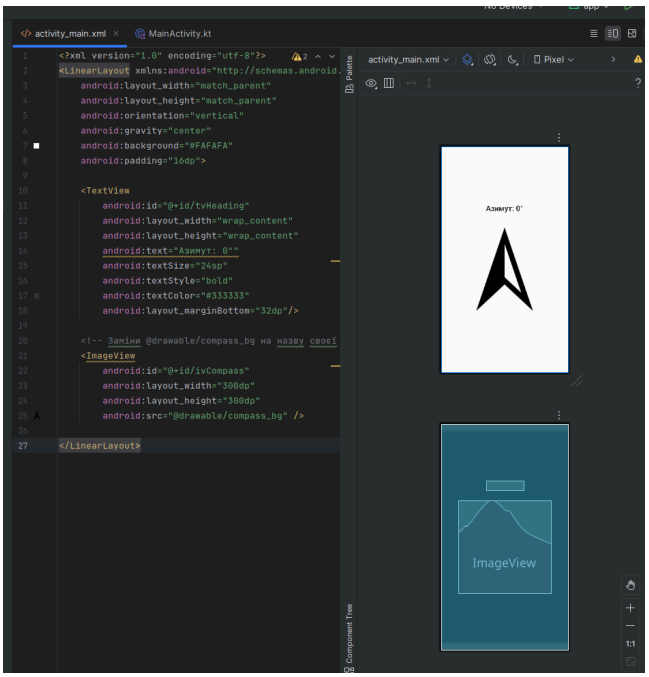
Завдання

Написати програму під платформу Андроїд, яка буде заснована на темі, яка не розглядалась на попередніх лабораторних роботах, а саме – приділити увагу web-у. Додаток повинен виконувати асинхронний HTTP-запит до публічного REST API, отримувати дані у форматі JSON та відображати їх в інтерфейсі користувача.

Хід роботи

1. **Розробка інтерфейсу користувача**

   Створено інтерфейс у файлі activity_main.xml. Розмітка реалізована за допомогою LinearLayout та включає два компоненти TextView для відображення тексту отриманої цитати та її автора і компонент Button, який слугує тригером для ініціалізації мережевого запиту.



2. **Логіка роботи з вбудованими датчиками**

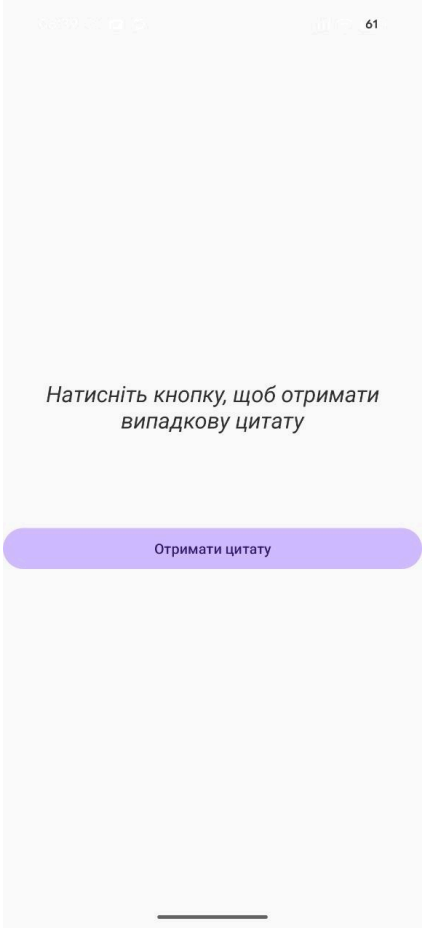
   У файлі MainActivity.kt реалізовано логіку HTTP-клієнта. Оскільки Android забороняє виконання мережевих операцій у головному потоці (щоб уникнути помилки NetworkOnMainThreadException), запит виконується асинхронно у фоновому потоці. Використовується клас HttpURLConnection для надсилання GET-запиту до публічного REST API. Отримана відповідь у форматі JSON розбирається за допомогою класу JSONObject. Після успішного парсингу даних оновлення інтерфейсу користувача делегується назад у головний потік за допомогою методу runOnUiThread.

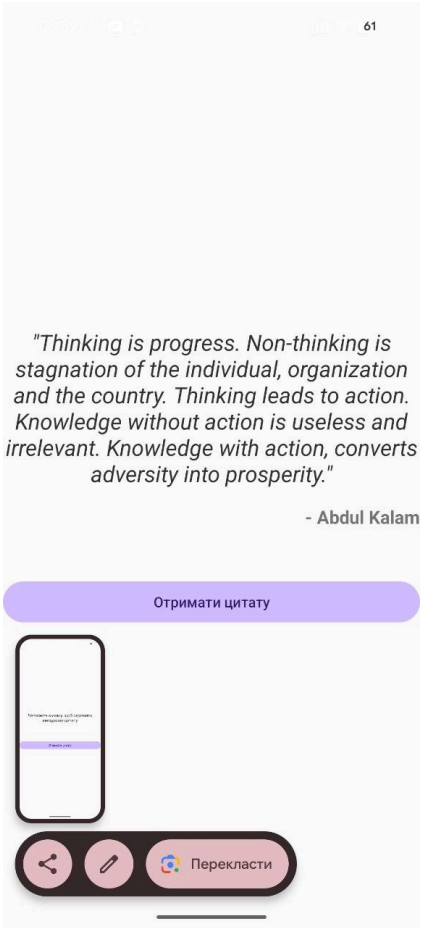
```
package com.example.laba6

import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import android.widget.TextView
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import org.json.JSONObject
import java.net.HttpURLConnection
import java.net.URL
```

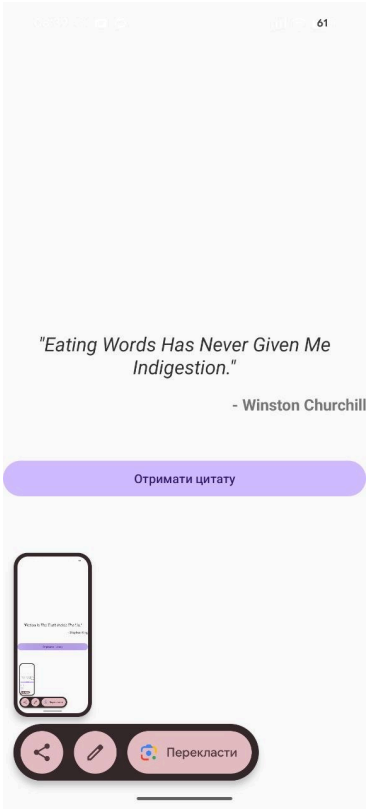
```
import kotlin.concurrent.thread

class MainActivity : AppCompatActivity() {

   private lateinit var tvQuote: TextView
   private lateinit var tvAuthor: TextView
   private lateinit var btnFetchQuote: Button

   override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
       super.onCreate(savedInstanceState)
       setContentView(R.layout.activity_main)

       tvQuote = findViewById(R.id.tvQuote)
       tvAuthor = findViewById(R.id.tvAuthor)
       btnFetchQuote = findViewById(R.id.btnFetchQuote)

       btnFetchQuote.setOnClickListener {
           fetchQuote()
       }
   }

   private fun fetchQuote() {
       tvQuote.text = "Завантаження з мережі..."
       tvAuthor.text = ""
       btnFetchQuote.isEnabled = false

       thread {
           try {
               val url = URL("https://dummyjson.com/quotes/random")
                           val  connection  =  url.openConnection()  as
HttpURLConnection
               connection.requestMethod = "GET"

                                                   val    response    =
connection.inputStream.bufferedReader().use { it.readText() }

               val jsonObject = JSONObject(response)
               val quoteText = jsonObject.getString("quote")
               val quoteAuthor = jsonObject.getString("author")

               runOnUiThread {
```

```
                    tvQuote.text = "\"$quoteText\""
                    tvAuthor.text = "- $quoteAuthor"
                    btnFetchQuote.isEnabled = true
                }
            } catch (e: Exception) {
                e.printStackTrace()

                runOnUiThread {
                            Toast.makeText(this@MainActivity, "Помилка
підключення", Toast.LENGTH_SHORT).show()
                        tvQuote.text = "Не вдалося завантажити дані.
Перевірте підключення."
                    btnFetchQuote.isEnabled = true
                }
            }
        }
    }
}
```

3. Результат роботи







Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи було успішно досліджено обрану вільну тему та змодельовано взаємодію мобільного додатку з віддаленими Web-сервісами, що може стати чудовою основою для майбутнього дипломного проєкту. На практиці було опрацьовано процес виконання асинхронних HTTP-запитів до публічного REST API. Було реалізовано рознесення логіки на фонові потоки для уникнення блокування головного потоку (UI Thread) та використано вбудовані засоби платформи (runOnUiThread) для безпечного оновлення інтерфейсу. Також здобуто практичні навички роботи з форматом обміну даними JSON та його розбору за допомогою класу JSONObject. В результаті розроблено повноцінний додаток, який динамічно завантажує та відображає дані з Інтернету, що повністю задовольняє вимоги до вільної теми.